Tempo Chain 심층 분석: 결제 특화 스테이블체인

1. 개요

1.1 Tempo란?

Tempo는 **Stripe**와 **Paradigm**이 공동으로 인큐베이팅한 **결제 특화 Layer 1 블록체인**입니다. "스테이블체인(Stablechain)"이라는 새로운 카테고리를 대표하며, 스테이블코인 결제에 최적화된 인프라를 제공합니다.

> "Tempo is purpose-built for stablecoins and real-world payments, born from Stripe's experience in global payments and Paradigm's expertise in crypto tech."
> — Paradigm

1.2 핵심 정보

항목	내용
인큐베이터	Stripe + Paradigm
CEO	Matt Huang (Paradigm 공동 창립자)
펀딩	$500M Series A @ $5B 밸류에이션
투자자	Thrive Capital, Greenoaks, Sequoia
기술 스택	Reth (실행) + Commonware Simplex (합의)
테스트넷	2025년 12월 공개
TPS 목표	100,000+
Finality	<250ms (목표), ~0.5초 (현재)

1.3 디자인 파트너

전 세계 주요 기업들이 Tempo의 디자인 파트너로 참여하고 있습니다:

금융 서비스:

- Visa, Mastercard
- Deutsche Bank, Standard Chartered, UBS
- Lead Bank, Revolut, Nubank, Mercury

테크 기업:

- OpenAI, Anthropic
- Shopify, DoorDash, Coupang

크립토 인프라:

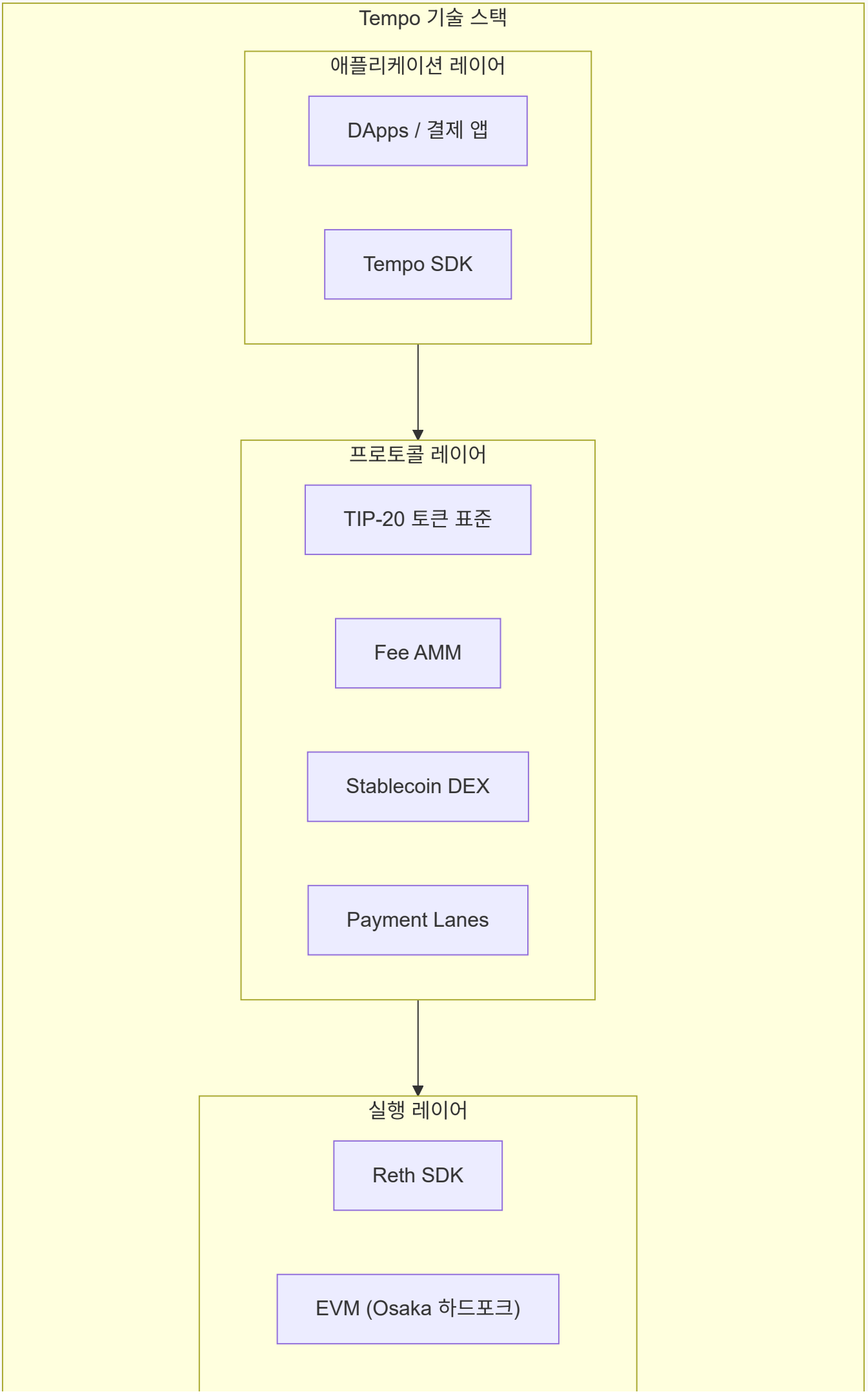
- MetaMask, Phantom
- LayerZero, Across
- Alchemy

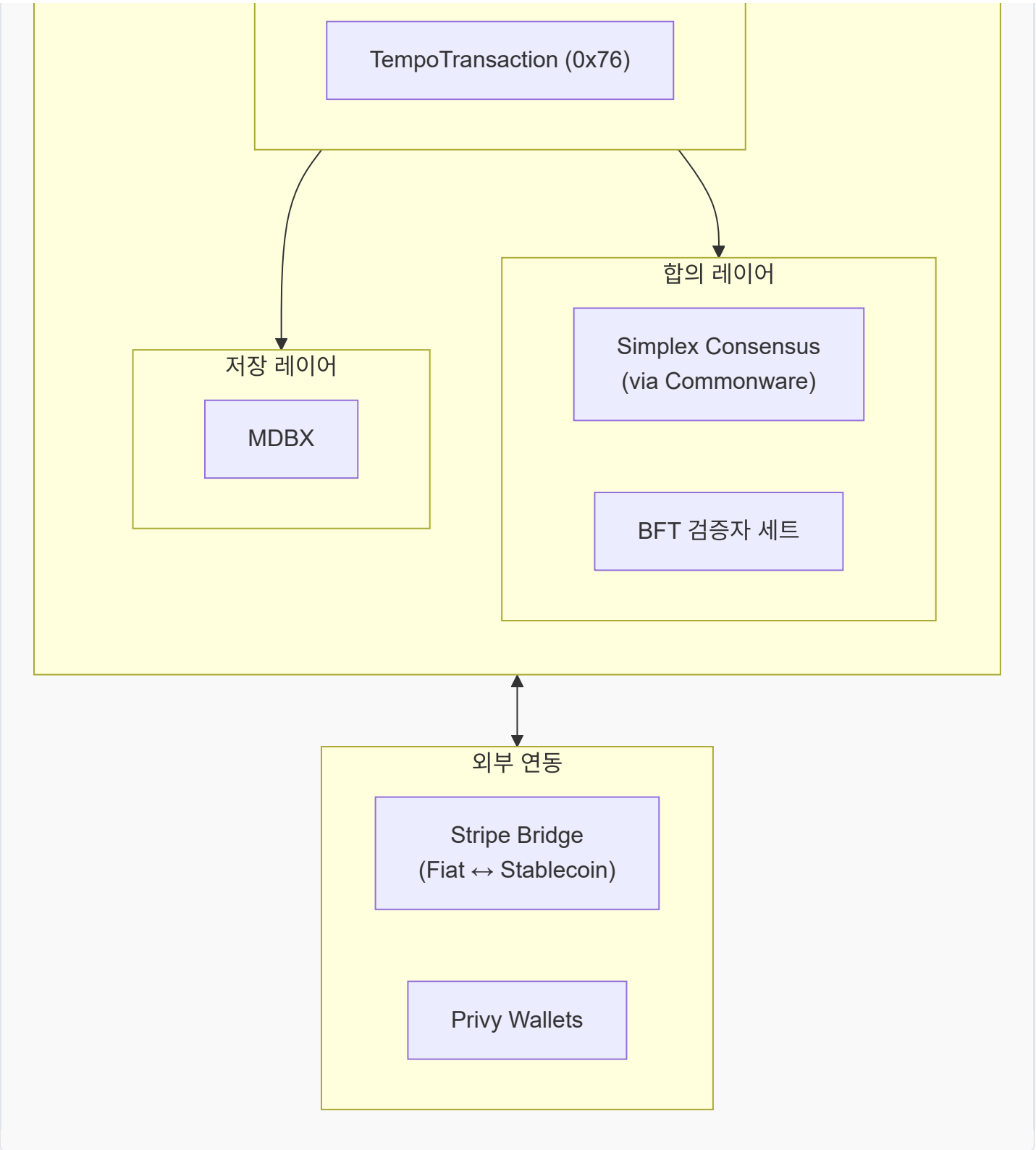
1.4 Tempo의 차별화

---

2. 아키텍처 개요

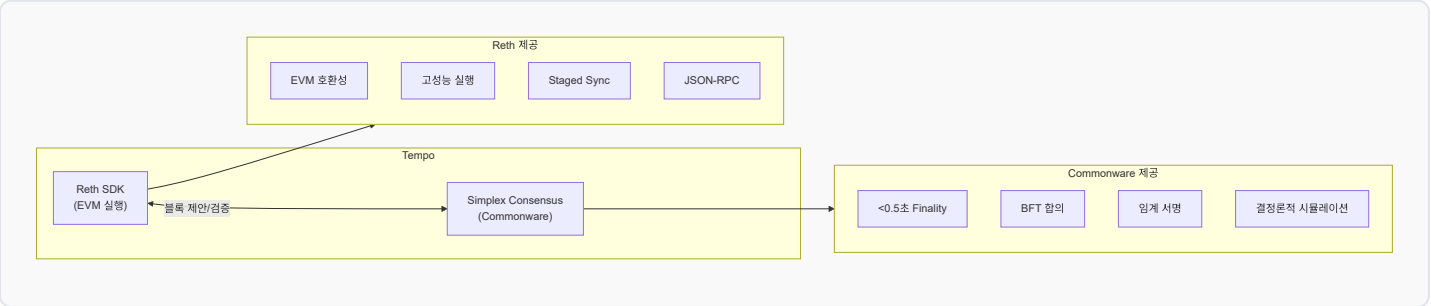
2.1 기술 스택


Tempo 기술 스택
애플리케이션 레이어
DApps / 결제 앱
Tempo SDK
프로토콜 레이어
TIP-20 토큰 표준
Fee AMM
Stablecoin DEX
Payment Lanes
실행 레이어
Reth SDK
EVM (Osaka 하드포크)



2.2 Reth + Commonware 통합

Tempo는 **Reth** (실행)와 **Commonware Simplex** (합의)를 결합한 최초의 프로덕션 체인입니다.



2.3 Commonware 투자 및 협력

2025년 11월, Tempo는 Commonware에 **$25M 전략적 투자**를 단행하고 핵심 기여자가 되었습니다.

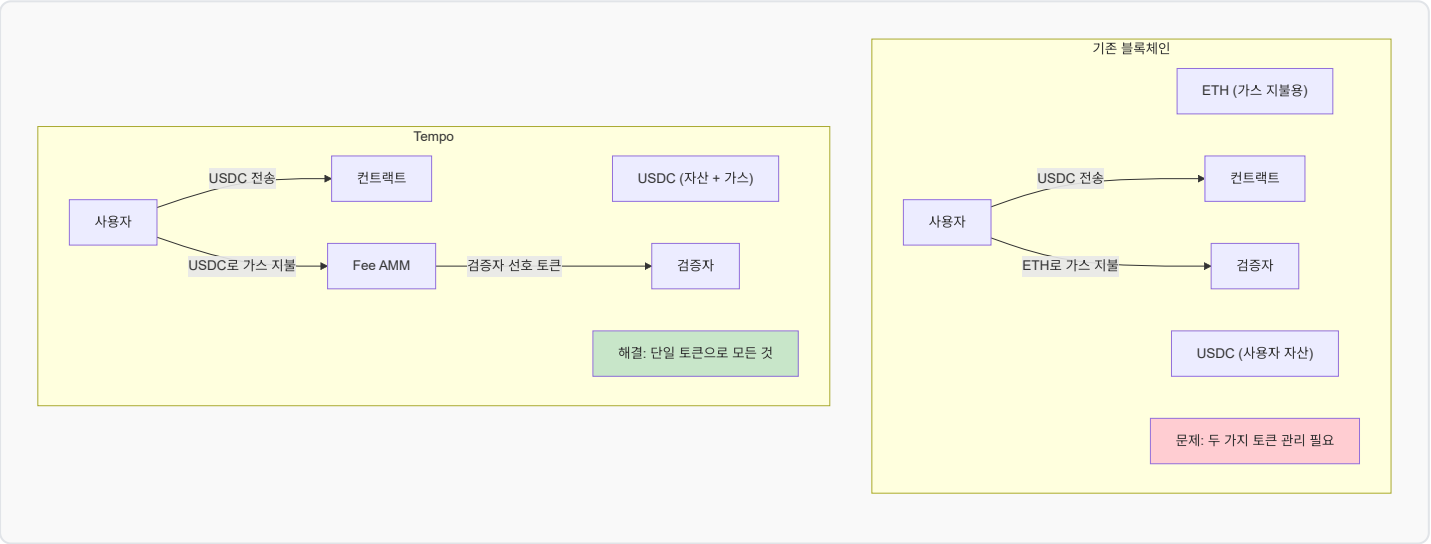
> "Commonware will enable us to get to <250ms finality on a globally distributed permissionless payments system. This will come via multiple innovations in consensus, cryptography, and networking."
> — Tempo Team

---

3. 핵심 기능: 결제 특화 설계

3.1 네이티브 토큰 부재

Tempo의 가장 급진적인 설계 결정입니다. **네이티브 가스 토큰이 없습니다**.

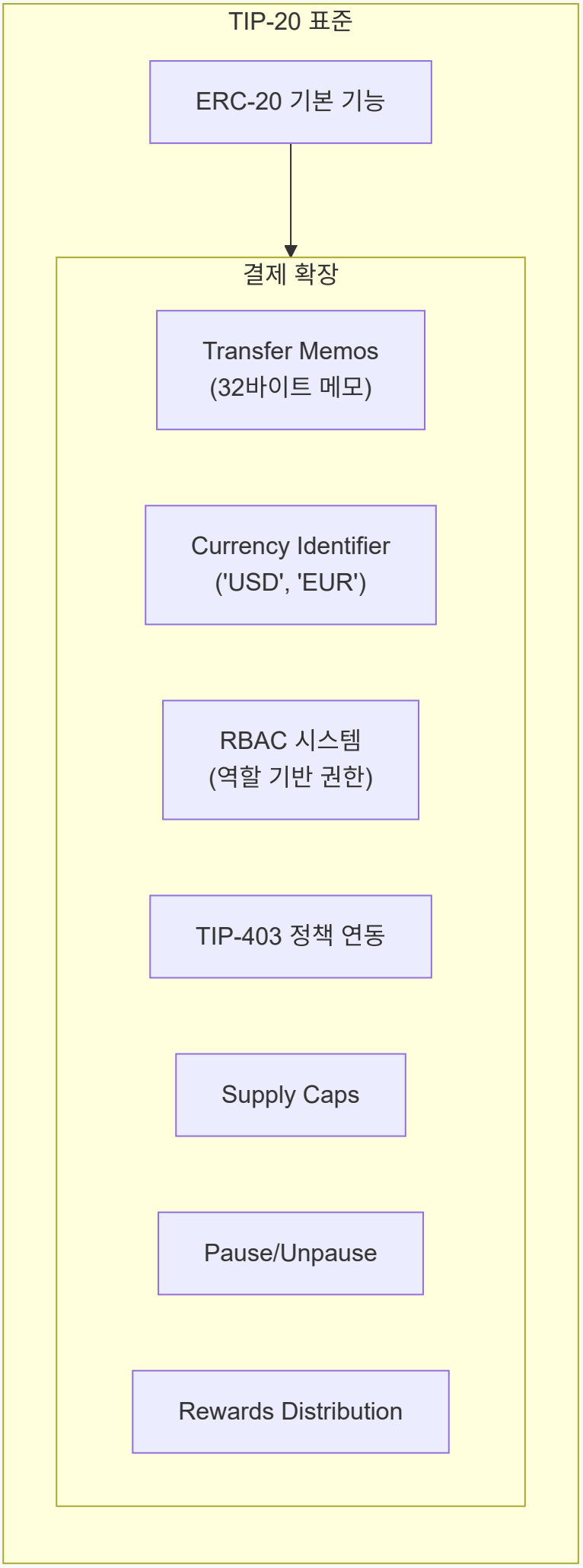


장점:

- 사용자는 스테이블코인만 보유하면 됨
- 변동성 있는 가스 토큰 관리 불필요
- 회계/재무 처리 단순화
- 엔터프라이즈 채택 용이

3.2 TIP-20 토큰 표준

TIP-20은 Tempo의 **네이티브 토큰 표준**입니다. ERC-20을 확장하여 결제에 필요한 기능을 추가했습니다.


TIP-20 표준
ERC-20 기본 기능
결제 확장
Transfer Memos
(32바이트 메모)
Currency Identifier
('USD', 'EUR')
RBAC 시스템
(역할 기반 권한)
TIP-403 정책 연동
Supply Caps
Pause/Unpause
Rewards Distribution

3.2.1 TIP-20 주요 기능

1. Transfer Memos

```
// 32바이트 메모와 함께 전송
function transferWithMemo(
    address to,
    uint256 amount,
    bytes32 memo  // 인보이스 ID, 주문 번호 등
) external returns (bool);
```

2. Currency Identifier

```
// 통화 식별자 선언
function currency() external view returns (string memory);  // "USD"
function quoteToken() external view returns (address);     // 가격 책정용 토큰
```

3. 역할 기반 액세스 제어

```
// 역할 정의
ISSUER_ROLE      // 민팅/소각 권한
PAUSE_ROLE       // 일시정지 권한
UNPAUSE_ROLE     // 재개 권한
BURN_BLOCKED_ROLE // 차단 주소 소각 권한
```

3.2.2 TIP-20 Factory

모든 TIP-20 토큰은 **TIP20Factory** 프리컴파일을 통해 생성됩니다:

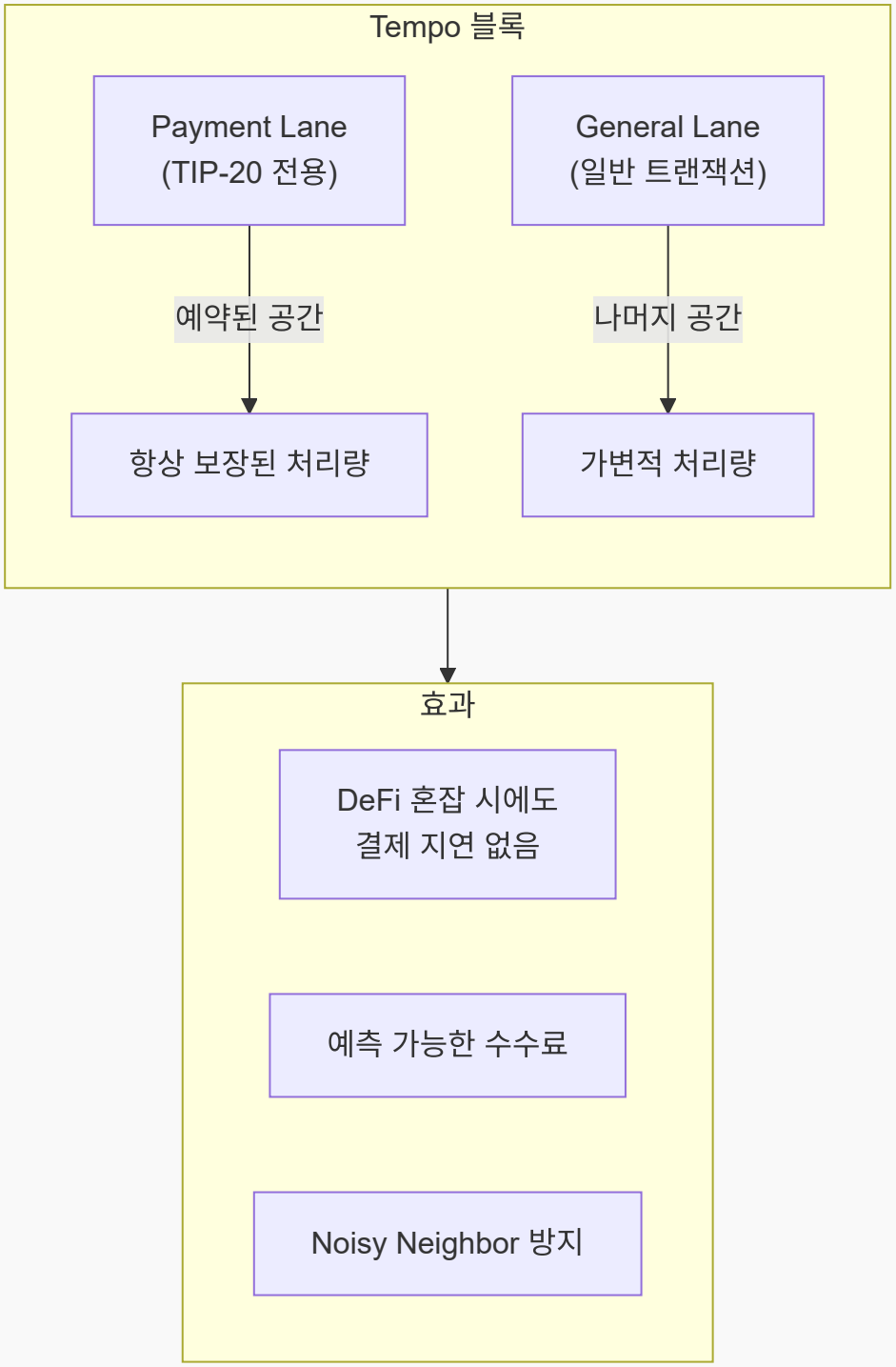
```
TIP20Factory: 0x20Fc000000000000000000000000000000000000

생성된 토큰 주소 형식:
0x20C0_0000_0000_0000_0000_0000_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX
      ^-- TIP-20 프리픽스 --^  ^-- 결정론적 주소 --^
```

결정론적 주소의 장점:

- 배포 전 주소 예측 가능
- 충돌 없는 주소 보장
- TIP-20 토큰 식별 용이 (프리픽스로 구분)

3.3 Payment Lanes (전용 블록스페이스)

Payment Lanes는 TIP-20 전송을 위한 **예약된 블록스페이스**입니다.

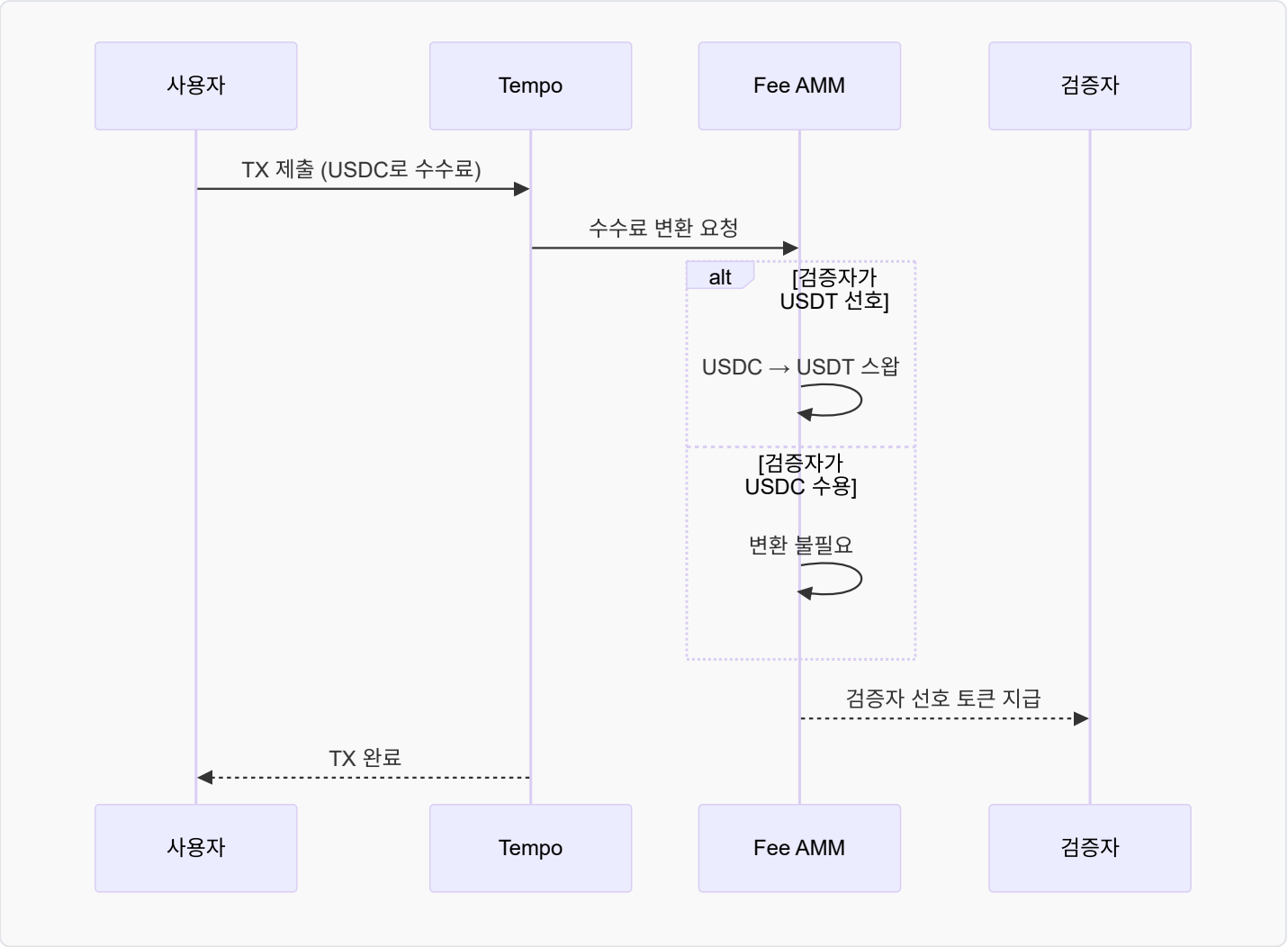


> "Tempo has dedicated payment lanes: reserved blockspace for payment TIP-20 transactions that other applications cannot consume. Even if there are extremely popular applications on the chain competing for blockspace, payroll runs or customer disbursements execute predictably."

비유: 고속도로의 HOV 레인(카풀 레인)처럼, 일반 차선이 막혀도 결제 트랜잭션은 전용 레인으로 원활하게 통과합니다.

3.4 Fee AMM (수수료 자동화 시장 메이커)

사용자가 어떤 스테이블코인으로 수수료를 지불하든, 검증자가 선호하는 토큰으로 자동 변환됩니다.

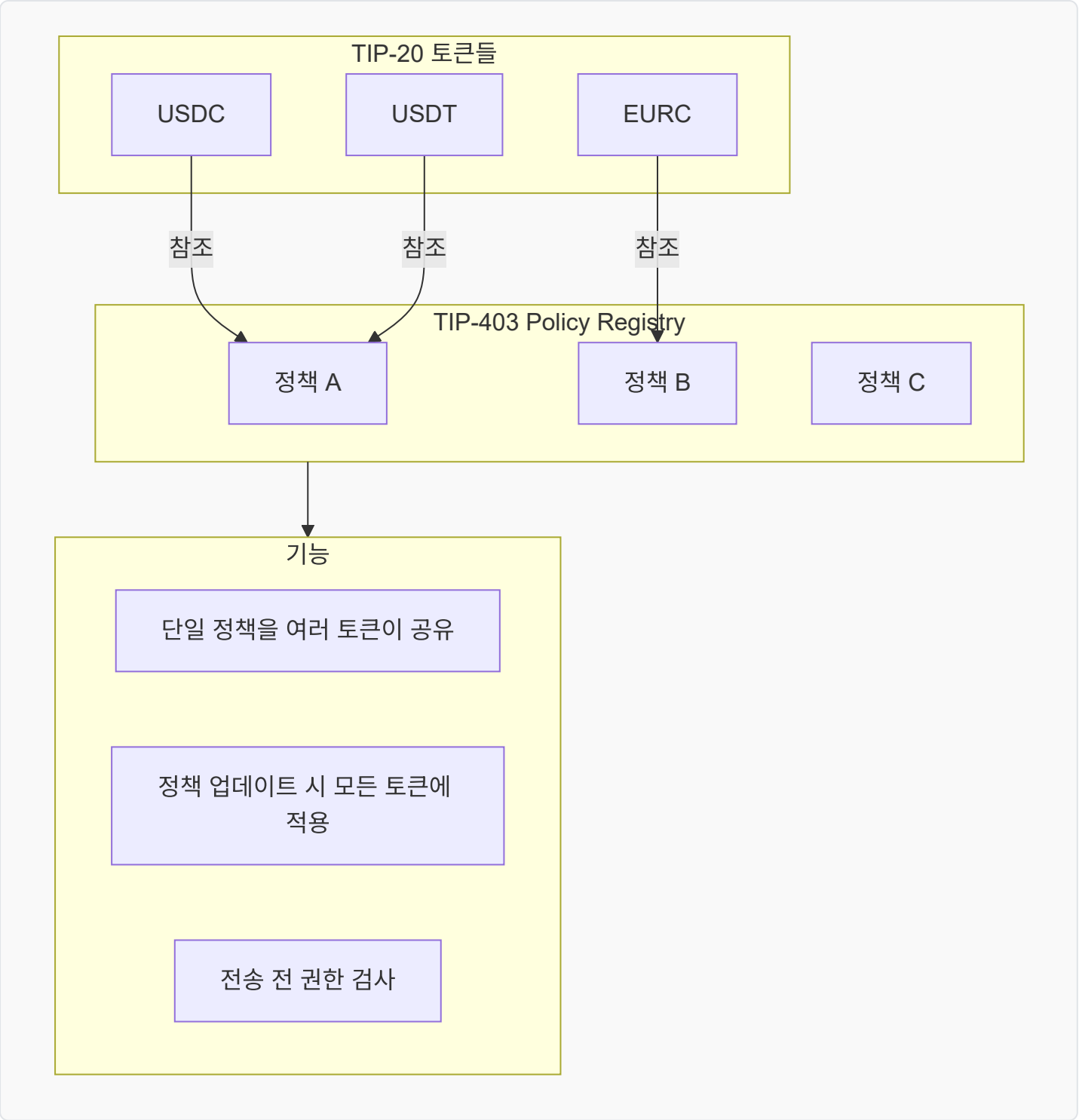


특징:

- 프로토콜 레벨에서 공정한 환율 보장
- 사용자는 보유한 스테이블코인으로 수수료 지불 가능
- 검증자는 선호하는 스테이블코인으로 보상 수령

3.5 TIP-403 Policy Registry (컴플라이언스)

규제 준수를 위한 **온체인 정책 레지스트리**입니다.



사용 사례:

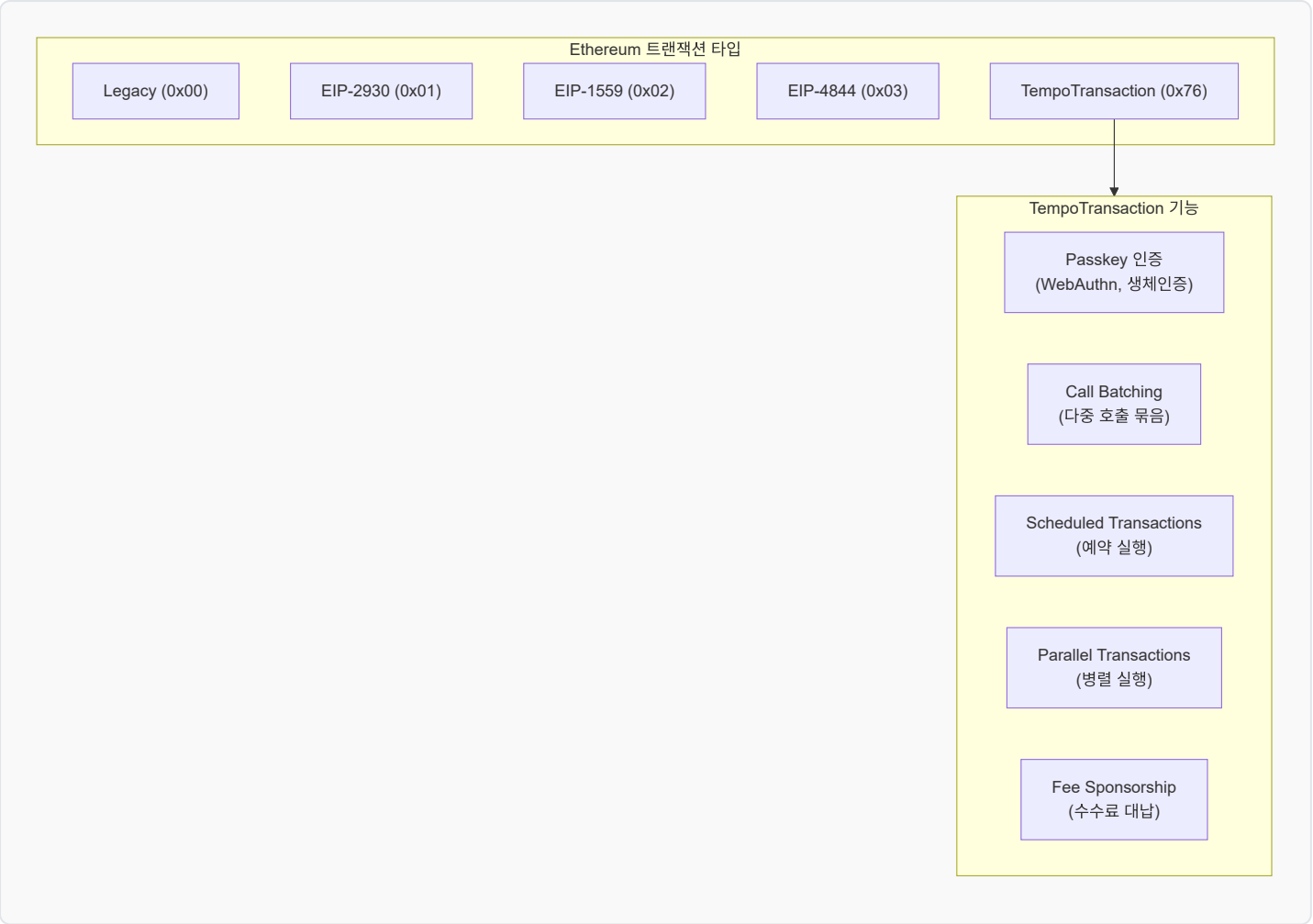
- 제재 대상 주소 차단
- KYC 검증 요구
- 이체 한도 설정
- 지역 기반 제한

---

4. TempoTransaction (EIP-2718 타입 0x76)

4.1 개요

Tempo는 새로운 트랜잭션 타입 **TempoTransaction (0x76)**을 도입했습니다.



4.2 주요 기능

4.2.1 Passkey 인증

시드 문구 대신 **생체인증(지문, Face ID)**으로 트랜잭션 서명:

```
 전통적 방식:
  시드 문구 → 개인키 → ECDSA 서명

Tempo Passkey:
  생체인증 → WebAuthn 서명 → 프로토콜 검증
```

4.2.2 Call Batching

여러 호출을 **하나의 트랜잭션**으로 묶음:

```
 // 예: 급여 지급 배치
TempoTransaction {
    calls: [
        Transfer(employee1, 1000 USDC),
        Transfer(employee2, 1500 USDC),
        Transfer(employee3, 2000 USDC),
        // ... 수천 건의 전송
    ],
```

```
    fee: single_fee  // 수수료는 한 번만
}
```

4.2.3 Fee Sponsorship

앱이 사용자 대신 수수료를 지불:

```
 사용자 경험:
  사용자 → TX 생성 → 앱이 수수료 지불 → TX 실행

사용자는 가스 토큰 없이도 TX 가능
```

4.2.4 Scheduled Transactions

미래의 특정 시점에 실행되는 트랜잭션:

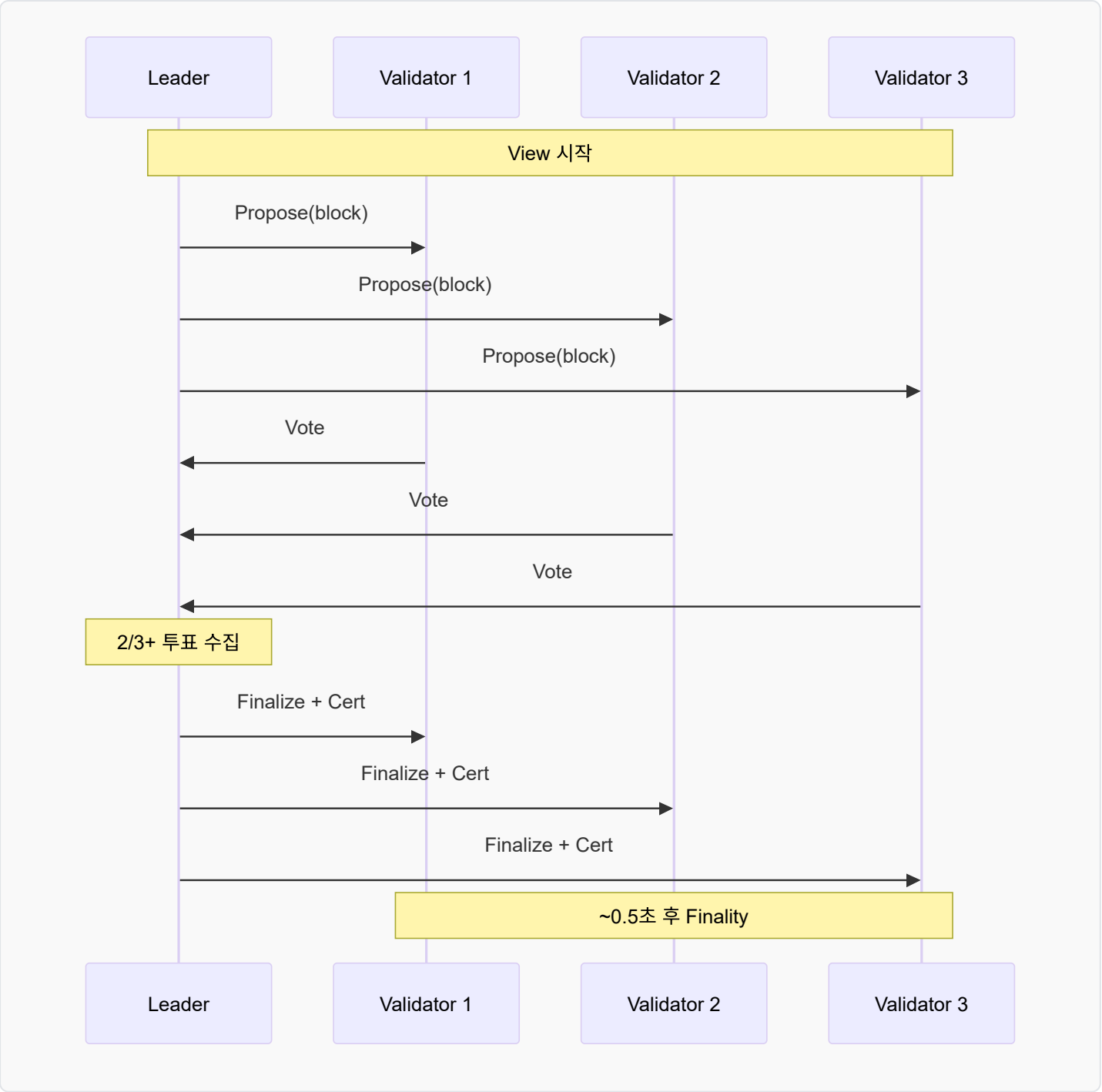
```
 TempoTransaction {
    scheduleAfter: block_number + 1000,  // 1000블록 후 실행
    calls: [...],
}
```

---

5. 합의 및 성능

5.1 Simplex Consensus

Tempo는 Commonware의 **Simplex Consensus**를 사용합니다.



5.2 성능 스펙

항목	현재 (테스트넷)	목표
TPS	20,000	100,000+
Finality	~0.5초	<250ms
블록 타임	~0.5초	~0.25초
수수료	<$0.001	<$0.0001

5.3 테스트넷 구성

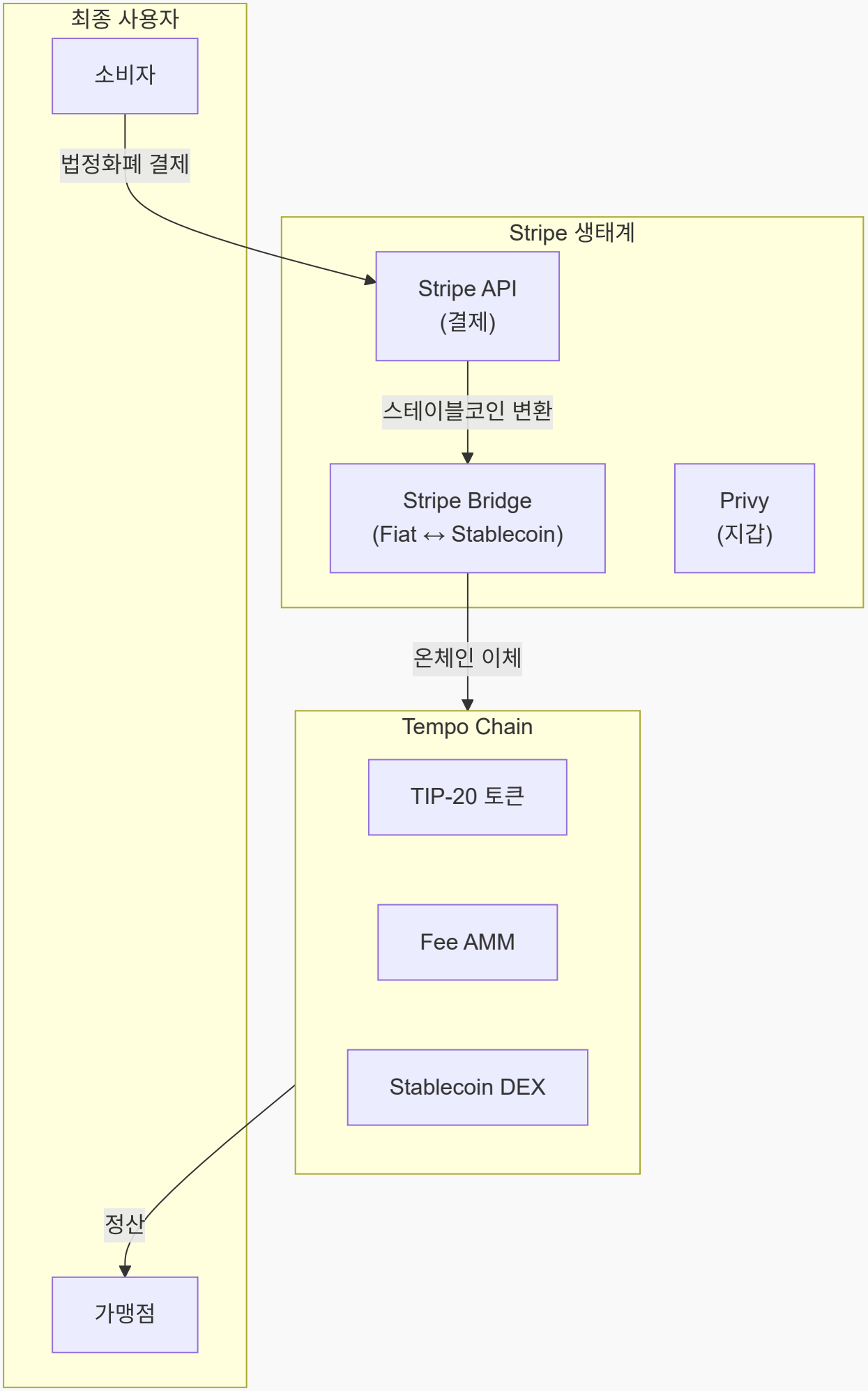
- **검증자 수**: 4개 (초기 테스트넷)
- **합의**: Byzantine-fault tolerant
- **네트워크**: 초대된 검증자 → 퍼미션리스 전환 예정

---

6. 생태계 통합

6.1 Stripe 통합

Tempo는 Stripe의 결제 인프라와 긴밀하게 연동됩니다.


최종 사용자
소비자
법정화폐 결제
Stripe 생태계
Stripe API
(결제)
스테이블코인 변환
Stripe Bridge
(Fiat ↔ Stablecoin)
Privy
(지갑)
온체인 이체
Tempo Chain
TIP-20 토큰
Fee AMM
Stablecoin DEX
정산
가맹점

Stripe Bridge:

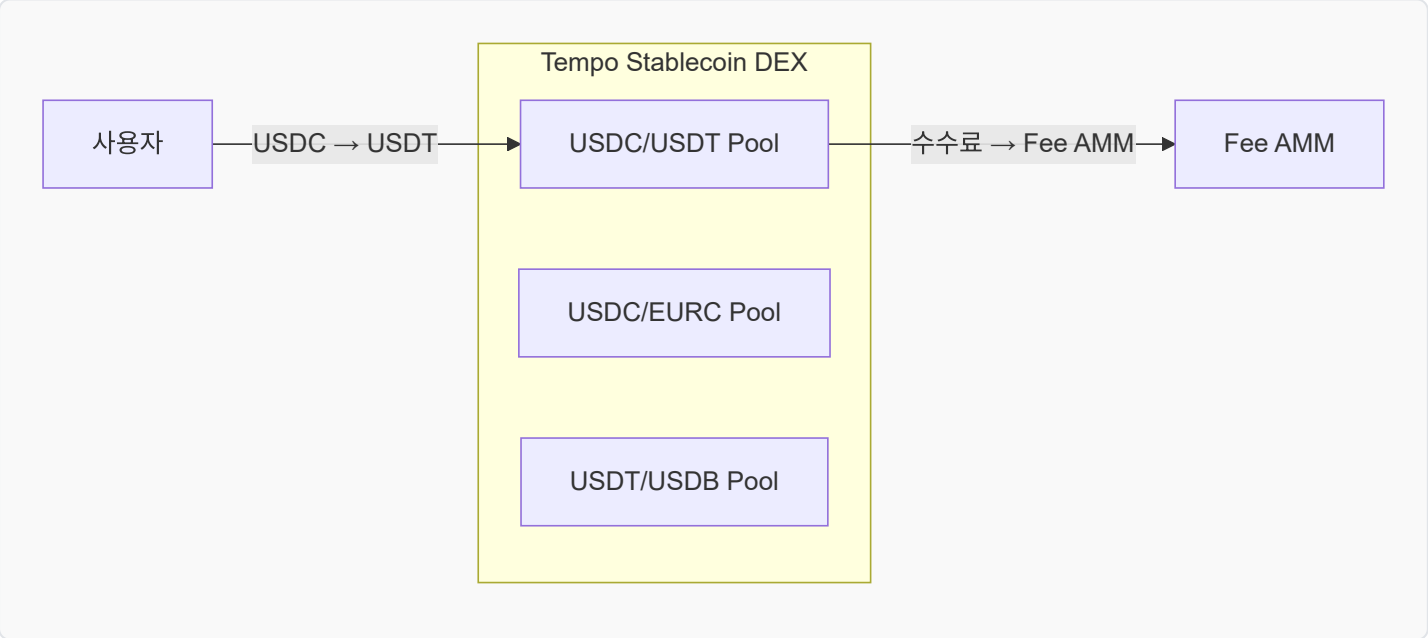
- 법정화폐 ↔ 스테이블코인 변환
- ACH, SWIFT, 카드 네트워크 연동
- USDC, USDT, USDB(Stripe 자체) 지원

6.2 인프라 파트너

카테고리	파트너
지갑	MetaMask, Phantom
인터옵	LayerZero, Across
RPC/노드	Alchemy, Chainstack
오라클	(TBD)
인덱서	(TBD)

6.3 Stablecoin DEX

Tempo에는 **내장 스테이블코인 DEX**가 있습니다:



특징:

- TIP-20 토큰 간 낮은 슬리피지 스왑
- Currency Identifier 기반 자동 라우팅
- Fee AMM과 통합

---

7. 경쟁 환경

7.1 스테이블체인 경쟁자

프로젝트	주체	특징
Tempo	Stripe + Paradigm	Reth + Commonware, 결제 특화
Circle Arc	Circle	USDC 네이티브
Plasma	Tether	USDT 특화
Stable	Tether	USDT 네이티브

7.2 범용 체인과의 비교

구분	Ethereum	Solana	Tempo
TPS	~15-30	~65,000	100,000+ 목표
Finality	~13분	~400ms	<0.5초
가스 토큰	ETH (변동성)	SOL (변동성)	스테이블코인
결제 특화	없음	없음	Payment Lanes
수수료 예측	어려움	중간	쉬움

7.3 Tempo의 경쟁 우위

1. **Stripe 연동**: 400만+ 가맹점 접근
2. **기술 스택**: Paradigm의 Reth + Commonware
3. **디자인 파트너**: 세계적 금융기관, 테크 기업
4. **펀딩**: $500M @ $5B 밸류에이션

---

8. 개발 가이드

8.1 테스트넷 연결

```
// 네트워크 설정
const TEMPO_TESTNET = {
    chainId: 12346,  // 예시
    rpcUrl: "https://testnet.tempo.xyz",
    wsUrl: "wss://testnet.tempo.xyz/ws"
```

```
};

// ethers.js 연결
const provider = new ethers.JsonRpcProvider(TEMPO_TESTNET.rpcUrl);
```

8.2 TIP-20 토큰 상호작용

```
// TIP-20 ABI (ERC-20 + 확장)
const TIP20_ABI = [
    // ERC-20 표준
    "function balanceOf(address) view returns (uint256)",
    "function transfer(address to, uint256 amount) returns (bool)",

    // TIP-20 확장
    "function transferWithMemo(address to, uint256 amount, bytes32 memo) returns (bool)",
    "function currency() view returns (string)",
    "function decimals() pure returns (uint8)"  // 항상 6
];

// pathUSD (테스트넷 스테이블코인)
const PATHUSD = "0x20c0000000000000000000000000000000000000";

const token = new ethers.Contract(PATHUSD, TIP20_ABI, signer);

// 메모와 함께 전송
const memo = ethers.encodeBytes32String("INV-2025-001");
await token.transferWithMemo(recipient, amount, memo);
```

8.3 테스트넷 토큰 받기

```
# Faucet 요청
curl -X POST "https://testnet.tempo.xyz" ₩
    -H "Content-Type: application/json" ₩
    -d '{
        "jsonrpc": "2.0",
        "method": "tempo_fundAddress",
        "params": ["YOUR_WALLET_ADDRESS"],
        "id": 1
    }'
```

8.4 노드 실행

```
# Docker로 Tempo 노드 실행
docker pull tempoxyz/tempo:latest
docker run -d ₩
    -p 8545:8545 ₩
    -p 30303:30303 ₩
    -v /data/tempo:/root/.tempo ₩
```

```
    tempoxyz/tempo:latest ₩
    --chain testnet ₩
    --http ₩
    --http.api eth,web3,net,tempo
```

---

9. 로드맵

9.1 현재 상태 (2025년 1월)

- ✅ 공개 테스트넷 런칭 (2025.12.09)
- ✅ TIP-20 토큰 표준
- ✅ Payment Lanes
- ✅ Fee AMM
- ✅ 기본 스마트 컨트랙트 배포

9.2 향후 계획

단계	내용
Q1 2026	추가 인프라 파트너 온보딩
Q2 2026	메인넷 준비
2026	퍼미션리스 검증자 전환
2026+	<250ms Finality 달성

9.3 미정 사항

- 네이티브 토큰 발행 여부 (현재 계획 없음)
- 메인넷 정확한 일정
- 전체 검증자 요구사항

---

10. 결론

10.1 Tempo의 의의

Tempo는 **블록체인 설계의 새로운 패러다임**을 제시합니다:

1. **특화 vs 범용**: 모든 것을 하려는 범용 체인 대신, 결제에 집중
2. **스테이블코인 네이티브**: 변동성 토큰 없이 스테이블코인만으로 운영
3. **엔터프라이즈 친화**: Stripe 연동, 컴플라이언스 내장

10.2 주요 혁신 요약

혁신	설명
TIP-20	결제 특화 토큰 표준 (메모, 정책, 역할)
Payment Lanes	결제 전용 블록스페이스
Fee AMM	스테이블코인 수수료 자동 변환
TempoTransaction	Passkey, Batching, Sponsorship
Simplex Consensus	<0.5초 Finality

10.3 전망

스테이블코인 시장이 $2T+로 성장할 것으로 예상되는 가운데, Tempo는 Stripe의 결제 네트워크와 Paradigm의 기술력을 결합하여 **결제 인프라의 새로운 표준**을 만들 가능성이 있습니다.

참고 자료

공식 자료

- **웹사이트**: https://tempo.xyz
- **문서**: https://docs.tempo.xyz
- **GitHub**: https://github.com/tempoxyz/tempo

발표 및 블로그

- Paradigm: “Tempo: The Blockchain Designed for Payments” (2025.09.04)
- Commonware: “Welcome, Tempo” (2025.11.07)
- Tempo Blog: “TIP-20: a token standard for payments”

파트너 문서

- Alchemy: “Tempo Testnet is Live on Alchemy”
- Chainstack: “Tempo: Building your first payment app”